

MANUAL DE INSTALACIÓN

Speak4All

Versión: 1.0

Autor: Ángel Geovanny Cudco Pomagualli

Índice

Integrantes del grupo:	1
Índice	1
1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Alcance	2
4. Descripción general del sistema	2
5. Requisitos previos	3
6. Instalar Docker Desktop	3
7. Descargar y descomprimir el código fuente	5
8. Crear archivo de variables de entorno (.env)	6
9. Revisar puertos (opcional, recomendado)	7
10. Construir y levantar contenedores	7
11. Abrir la aplicación	9

1. Introducción

El presente manual describe el procedimiento técnico para instalar, configurar y ejecutar Speak4All en un entorno local Windows utilizando Docker y Docker Compose. Su propósito es orientar al usuario de forma ordenada desde la preparación del entorno hasta la validación operativa de la plataforma en `http://localhost:3000`, garantizando una ejecución consistente de los servicios que componen el sistema.

2. Objetivo

El objetivo principal de este manual establecer una guía clara, secuencial y reproducible que permita instalar Docker Desktop en Windows, configurar correctamente las variables de entorno del proyecto, construir e iniciar los contenedores de Speak4All, verificar el estado operativo de sus servicios y acceder correctamente a la aplicación en `http://localhost:3000`.

3. Alcance

Este manual cubre exclusivamente la instalación y ejecución local del proyecto Speak4All con Docker en sistema operativo Windows. Incluye la preparación del entorno Docker, la configuración del archivo `.env`, la ejecución y validación de los servicios `db`, `api` y `frontend`, así como comandos de operación básica y resolución de problemas frecuentes. Quedan fuera de alcance el despliegue en ambientes productivos (cloud), el hardening avanzado de seguridad y las configuraciones de escalabilidad o alta disponibilidad.

4. Descripción general del sistema

Speak4All es una plataforma web orientada al apoyo educativo y terapéutico, diseñada para facilitar la interacción entre terapeutas y estudiantes mediante el uso de herramientas digitales. El sistema permite realizar actividades guiadas, seguimiento del progreso y comunicación estructurada, con el fin de apoyar procesos de aprendizaje y acompañamiento.

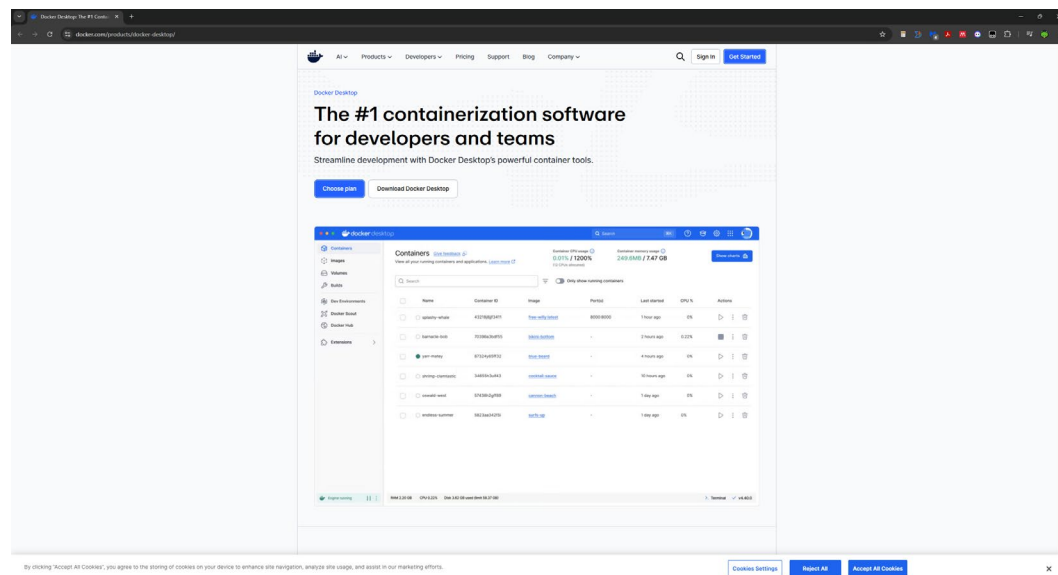
La solución se compone de tres servicios principales definidos en `docker-compose.yml`: una base de datos `db` con PostgreSQL 15 y persistencia en volumen Docker, un backend `api` basado en FastAPI que ejecuta migraciones al iniciar y expone el puerto `8000`, y un frontend `frontend` desarrollado en Next.js que expone el puerto `3000`. En términos de operación, el usuario accede al frontend en `http://localhost:3000`, el frontend consume la API del backend y el backend consulta y persiste la información en PostgreSQL.

5. Requisitos previos

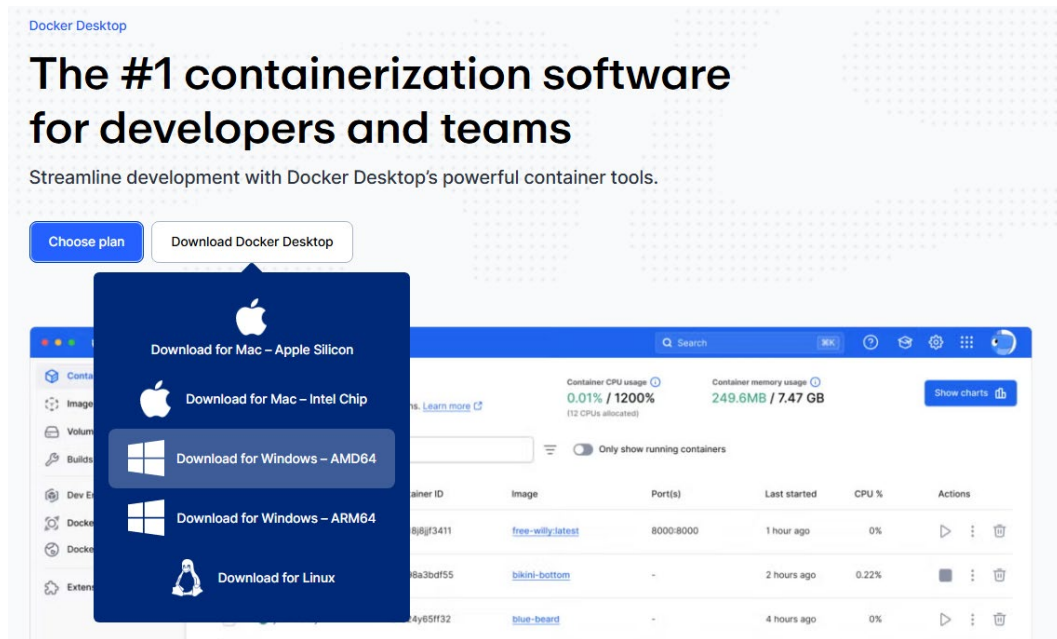
Para completar este procedimiento se requiere contar con Windows 10/11 actualizado, permisos de administrador para instalar software, conexión a Internet y credenciales vigentes de OpenAI (API Key) y Google OAuth (Client ID y Client Secret).

6. Instalar Docker Desktop

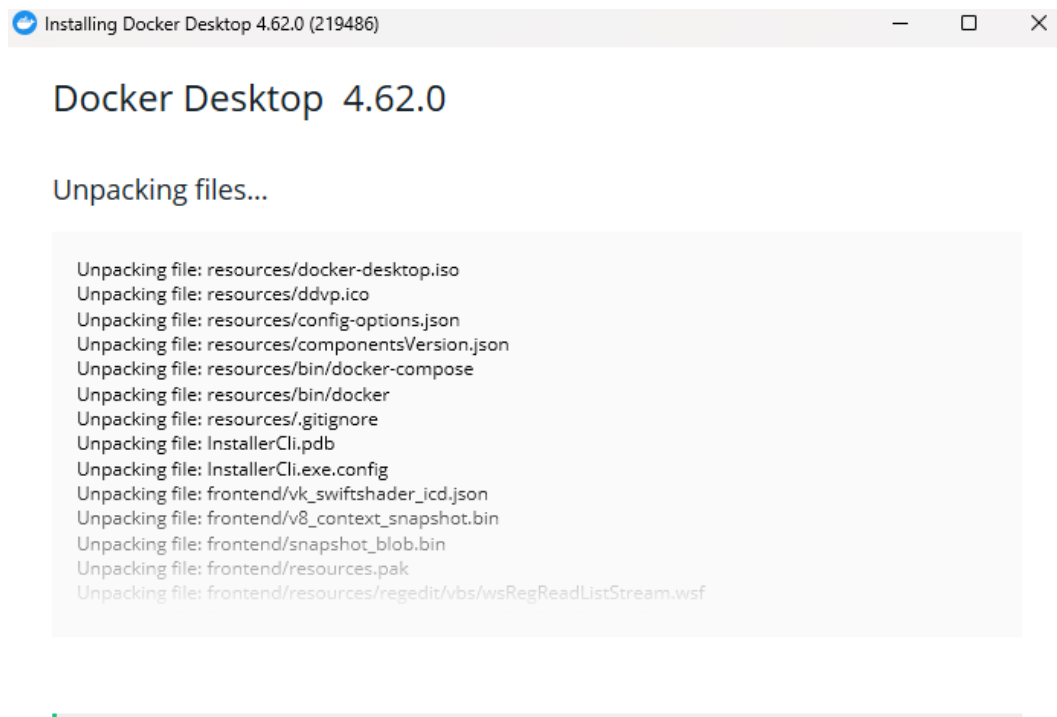
1. Entrar a: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>



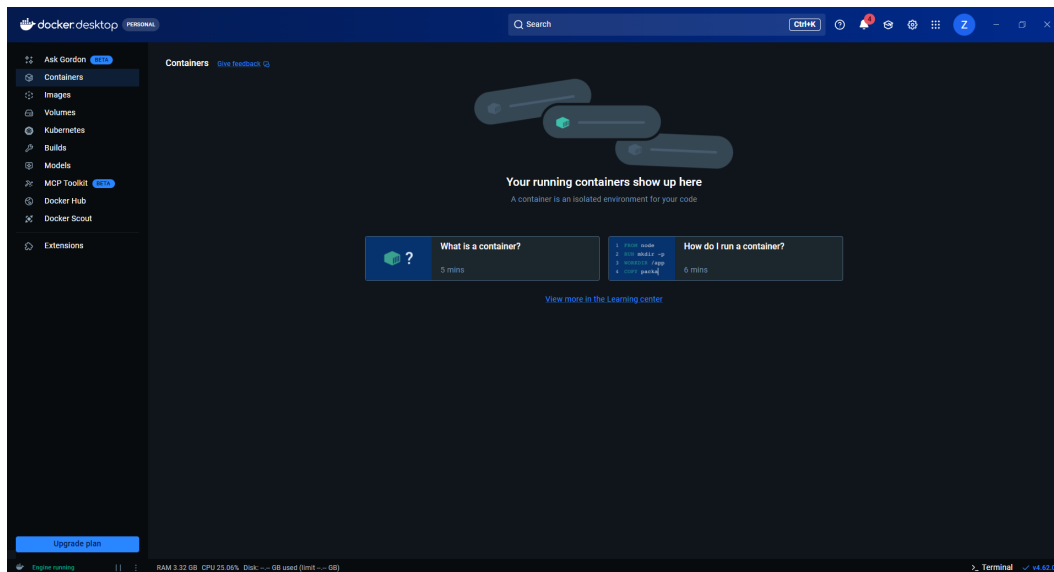
2. Descargar **Download for Windows – AMD64**.



3. Ejecutar el instalador



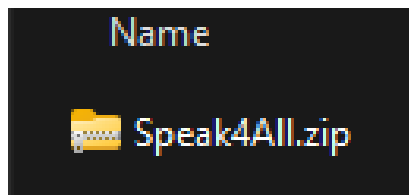
4. Durante la instalación, dejar activada la opción de **WSL 2**.
5. Reiniciar el equipo si el instalador lo solicita.
6. Abrir Docker Desktop y espera a que muestre estado **Running**.



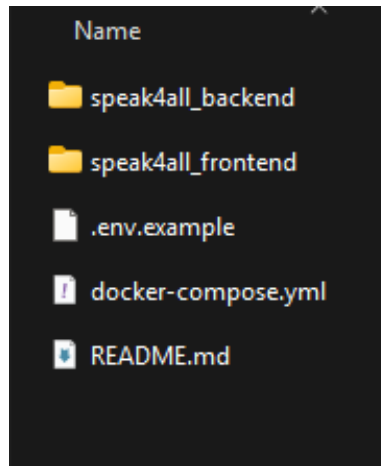
7. Descargar y descomprimir el código fuente

Una vez instalado Docker, el siguiente paso es obtener el código fuente de Speak4All en la máquina donde se realizará las pruebas.

1. Ingresar al repositorio proporcionado y descargar el código del proyecto.
2. Guardar el archivo `.zip` en una ubicación local.



3. Descomprimir el archivo ZIP.

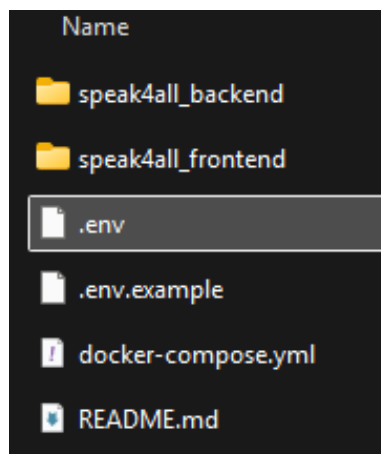


Al finalizar, se debe tener una carpeta del proyecto que contenga, como mínimo, `docker-compose.yml`, `speak4all\_backend` y `speak4all\_frontend` y `.env.example`.

8. Crear archivo de variables de entorno (.env)

En la raíz del proyecto existe `.env.example`.

1. Copia `.env.example` como `.env`.



2. Edita `.env` y completa al menos estos valores:

- - `OPENAI\_API\_KEY`
- - `GOOGLE\_CLIENT\_ID`
- - `GOOGLE\_CLIENT\_SECRET`

```
# OpenAI API
OPENAI_API_KEY=sk-proj-tu_openai_api_key_aqui
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
OPENAI_TTS_MODEL=gpt-4o-mini-tts
TTS_VOICE_NAME=coral

# URL publica del backend (para enlaces absolutos en PDFs/QR)
PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8000

# Google OAuth
GOOGLE_CLIENT_ID=tu-google-client-id.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=tu-google-client-secret
```

9. Revisar puertos (opcional, recomendado)

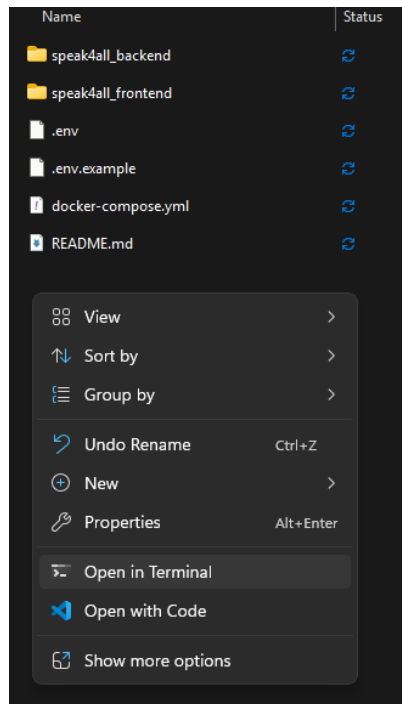
El proyecto utiliza por defecto los puertos `3000` para frontend, `8000` para backend y `5432` para PostgreSQL. Si existe conflicto con servicios locales, modifica en `.env` los valores de `FRONTEND\_PORT`, `BACKEND\_PORT` y `POSTGRES\_PORT` antes de levantar los contenedores.

```
# =====
# PUERTOS
# =====
BACKEND_PORT=8000
FRONTEND_PORT=3000
POSTGRES_PORT=5432
```

10. Construir y levantar contenedores

Antes de ejecutar comandos, se debe verificar que Docker Desktop esté abierto y en estado **Running**. Luego, en el Explorador de archivos de Windows, ubicar la carpeta del proyecto, hacer clic derecho dentro de la carpeta y selecciona **Open in Terminal** (Abrir en la terminal).

Esto abrirá PowerShell directamente en la ruta correcta del proyecto.



Una vez abierta la terminal en esa carpeta, ejecutar:

```
docker compose up -d --build
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

Loading personal and system profiles took 2696ms.
(base) PS C:\Users\danie\OneDrive\Documentos\S4A\Speak4All\Speak4All> docker compose up -d --build
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 1.59kB done
#1 DONE 0.0s

#2 [frontend internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 845B 0.0s done
#2 DONE 0.0s

#3 [api internal] load build definition from Dockerfile
#3 transferring dockerfile: 793B 0.0s done
#3 DONE 0.0s

#4 [frontend internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine
#4 ...

#5 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#5 DONE 0.0s

#6 [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io
#6 DONE 0.0s

#7 [api internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11
#7 ...
```

Este comando construye las imágenes de frontend y backend, levanta los servicios DB, API y frontend, y ejecuta automáticamente las migraciones en el backend mediante `entrypoint.sh`.

```

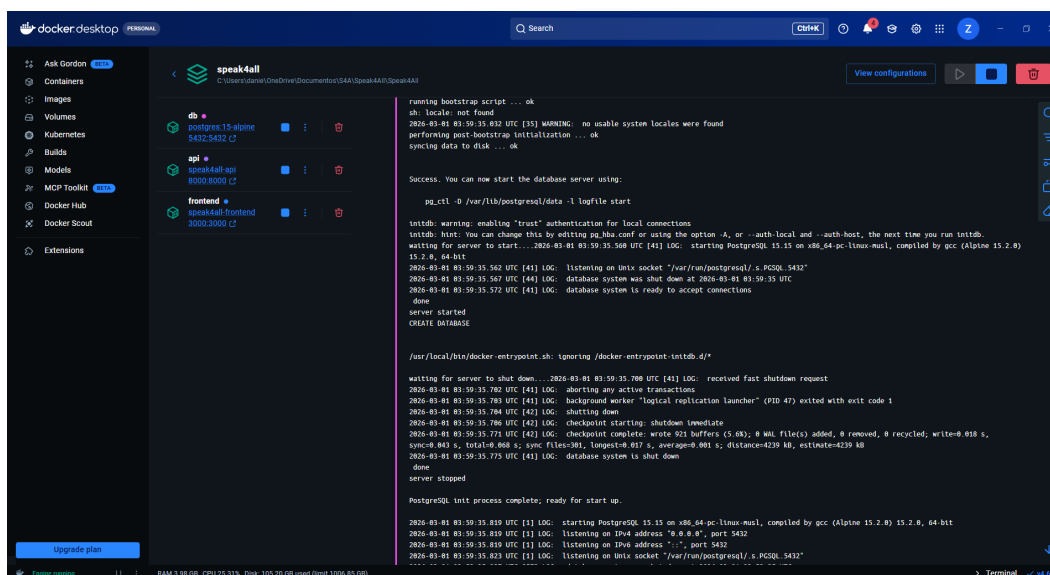
Windows PowerShell
#30 exporting attestation manifest sha256:e9f1f61cbd5f3a5b21eb8ab9c3edf0fb16983f4781fedcb16a223337944f6a37 0.0s done
#30 exporting manifest list sha256:77bc0e18e5dae5e8e5489be982535c989d5aa469eeed2ac0f4c9b7ab7dcee265 0.0s done
#30 naming to docker.io/library/speak4all-frontend:latest
#30 exporting manifest sha256:f91b27df9d7bef91b599b02e9af07256173299a14666029e56a6c2544bb9804d 0.0s done
#30 naming to docker.io/library/speak4all-frontend:latest done
#30 unpacking to docker.io/library/speak4all-frontend:latest 0.0s done
#30 DONE 0.2s

#31 [api] exporting to image
#31 exporting layers done
#31 exporting manifest sha256:3818ed5474ad63214b682b0a4e093410a6c148c084622091ae6ef1f8b24f04e3 0.0s done
#31 exporting config sha256:f91b27df9d7bef91b599b02e9af07256173299a14666029e56a6c2544bb9804d 0.0s done
#31 exporting attestation manifest sha256:798b8cb377a8b382eef6308c9158d5184058a174e81a8add13f70544546578e7 0.1s done
#31 exporting manifest list sha256:e12dc8d424f38ffa5730d35988930bea51bfc625e932df4a7f82beaffec4fdd3 0.0s done
#31 naming to docker.io/library/speak4all-api:latest done
#31 unpacking to docker.io/library/speak4all-api:latest 0.0s done
#31 DONE 0.2s

#32 [api] resolving provenance for metadata file
#32 DONE 0.0s

#33 [frontend] resolving provenance for metadata file
#33 DONE 0.0s
[+] up 6/6
✔Image speak4all-api Built 2.2ss
✔Image speak4all-frontend Built 2.2ss
✔Network speak4all_default Created 0.1ss
✔Container speak4all_db Healthy 10.8ss
✔Container speak4all_api Created 0.1ss
✔Container speak4all_frontend Created 0.1ss
(base) PS C:\Users\danie\OneDrive\Documentos\S4A\Speak4All\Speak4All>

```



11. Abrir la aplicación

Con los contenedores en ejecución, abre en el navegador el frontend en <http://localhost:3000> y, de forma opcional, la documentación del backend en <http://localhost:8000/docs>. La validación principal de este manual se cumple al acceder correctamente a <http://localhost:3000>.

